

复数（2016–2025 高考真题）

本专题共 71 道题，按年份排列。每题标注原卷与原题号。

2016 年

1. （5 分）来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 2 题

若 $z = 1 + 2i$ ，则 $\frac{4i}{z\bar{z} - 1} =$

- A. 1 B. -1 C. i D. $-i$

解答 答案： i

分析：利用复数的乘法运算法则，化简求解即可.

详解： $z = 1 + 2i$ ，则 $\frac{4i}{z\bar{z} - 1} = \frac{4i}{(1 + 2i)(1 - 2i) - 1} = \frac{4i}{1 - 4i^2 - 1} = \frac{4i}{4} = i$ ，故选 C. □

2. （5 分）来源：2016 年全国 III 卷-文科，第 2 题

若 $z = 4 + 3i$ ，则 $\frac{\bar{z}}{|z|} = ()$

- A. 1 B. -1 C. $\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$ D. $\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$

解答 答案： $\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$

分析：利用复数的除法以及复数的模化简求解即可.

详解： $z = 4 + 3i$ ，则 $\frac{\bar{z}}{|z|} = \frac{4 - 3i}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{4 - 3i}{5} = \frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$. 故选 D. □

3. （5 分）来源：2016 年全国 II 卷-理科，第 1 题

已知 $z = (m + 3) + (m - 1)i$ 在复平面内对应的点在第四象限，则实数 m 的取值范围是 ()

- A. $(-3, 1)$ B. $(-1, 3)$ C. $(1, +\infty)$ D. $(-\infty, -3)$

解答 答案： $(-3, 1)$

分析：利用复数对应点所在象限，列出不等式组求解即可.

详解：由题意得 $\begin{cases} m + 3 > 0 \\ m - 1 < 0 \end{cases}$ ，解得 $-3 < m < 1$. 故选 A. □

4. （5 分）来源：2016 年全国 II 卷-文科，第 2 题

设复数 z 满足 $z + i = 3 - i$ ，则 $\bar{z} =$

- A. $-1 + 2i$ B. $1 - 2i$ C. $3 + 2i$ D. $3 - 2i$

解答 答案： $3 + 2i$

分析：由 $z + i = 3 - i$ 得 $z = 3 - 2i$ ，所以 $\bar{z} = 3 + 2i$. □

5. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-理科, 第 2 题

设 $(1+i)x = 1+yi$, 其中 x, y 是实数, 则 $|x+yi| = \bigcirc$

- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2

解答 答案: B

分析: 根据复数相等求出 x, y 的值, 结合复数的模长公式进行计算即可.

详解: 解: 因为 $(1+i)x = 1+yi$, 所以 $x+xi = 1+yi$, 即 $\begin{cases} x = 1 \\ x = y \end{cases}$, 解得

$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$, 即 $|x+yi| = |1+i| = \sqrt{2}$, 故选: B. □

6. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 2 题

设 $(1+2i)(a+i)$ 的实部与虚部相等, 其中 a 为实数, 则 a 等于

- A. -3 B. -2 C. 2 D. 3

解答 答案: -3

分析: 利用复数的乘法运算法则, 通过复数相等的充要条件求解即可.

详解: $(1+2i)(a+i) = a-2+(2a+1)i$ 的实部与虚部相等, 可得 $a-2=2a+1$, 解得 $a=-3$. 故选: A. □

2017 年

7. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 2 题

设复数 z 满足 $(1+i)z = 2i$, 则 $|z| = \bigcirc$

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2

解答 答案: C

分析: 利用复数的运算法则、模的计算公式即可得出.

详解: 因为 $(1+i)z = 2i$, 所以 $(1-i)(1+i)z = 2i(1-i)$, $z = i+1$. 则 $|z| = \sqrt{2}$. 故选 C. □

8. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 2 题

复平面内表示复数 $z = i(-2+i)$ 的点位于 $\bigcirc$

- A. A. 第一象限 B. B. 第二象限 C. C. 第三象限 D. D. 第四象限

解答 答案: C

分析: 利用复数的运算法则、几何意义即可得出.

详解: $z = i(-2+i) = -2i-1$ 对应的点 $(-1, -2)$ 位于第三象限. □

9. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 1 题

$$\frac{3+i}{1+i} = \quad \square$$

- A. $1+2i$ B. $1-2i$ C. $2+i$ D. $2-i$

解答 答案: D

分析: 分子和分母同时乘以分母的共轭复数, 再利用虚数单位 i 的幂运算性质, 求出结果。

详解: $\frac{3+i}{1+i} = \frac{(3+i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{4-2i}{2} = 2-i$, 故选: D. $\square$

10. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 2 题

$$(1+i)(2+i) =$$

- A. $1-i$ B. $1+3i$ C. $3+i$ D. $3+3i$

解答 答案: $1+3i$

分析: 利用复数的运算法则即可得出.

详解: 原式 $= 2-1+3i = 1+3i$. 故选 B. $\square$

11. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 3 题

设有下面四个命题

p_1 : 若复数 z 满足 $\frac{1}{z} \in \mathbb{R}$, 则 $z \in \mathbb{R}$;

p_2 : 若复数 z 满足 $z^2 \in \mathbb{R}$, 则 $z \in \mathbb{R}$;

p_3 : 若复数 z_1, z_2 满足 $z_1 z_2 \in \mathbb{R}$, 则 $z_1 = \overline{z_2}$;

p_4 : 若复数 $z \in \mathbb{R}$, 则 $\overline{z} \in \mathbb{R}$.

其中的真命题为 $\square$

- A. p_1, p_3 B. p_1, p_4 C. p_2, p_3 D. p_2, p_4

解答 答案: B

分析: 根据复数的分类, 有复数性质, 逐一分析给定四个命题的真假, 可得答案.

详解: 若复数 z 满足 $\frac{1}{z} \in \mathbb{R}$, 则 $z \in \mathbb{R}$, 故命题 p_1 为真命题; p_2 : 复数 $z = i$ 满足 $z^2 = -1 \in \mathbb{R}$, 则 $z \notin \mathbb{R}$, 故命题 p_2 为假命题; p_3 : 若复数 $z_1 = i, z_2 = 2i$ 满足 $z_1 z_2 \in \mathbb{R}$, 但 $z_1 \neq \overline{z_2}$, 故命题 p_3 为假命题; p_4 : 若复数 $z \in \mathbb{R}$, 则 $\overline{z} = z \in \mathbb{R}$, 故命题 p_4 为真命题. 故选: B. $\square$

12. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 3 题

下列各式的运算结果为纯虚数的是 $\square$

- A. $i(1+i)^2$ B. $i^2(1-i)$ C. $(1+i)^2$ D. $i(1+i)$

解答 答案: C

分析: 利用复数的运算法则、纯虚数的定义即可判断出结论.

详解: 解: A. $i(1+i)^2 = i \cdot 2i = -2$, 是实数. B. $i^2(1-i) = -1+i$, 不是纯虚数. C. $(1+i)^2 = 2i$ 为纯虚数. D. $i(1+i) = i-1$ 不是纯虚数. 故选: C. $\square$

2018 年

13. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 2 题

$$(1+i)(2-i) = \bigcirc$$

- A. $-3-i$ B. $-3+i$ C. $3-i$ D. $3+i$

解答 答案: D

分析: 直接利用复数代数形式的乘除运算化简得答案.

详解: $(1+i)(2-i) = 3+i$. □

14. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 2 题

$$(1+i)(2-i) =$$

- A. $-3-i$ B. $-3+i$ C. $3-i$ D. $3+i$

解答 答案: D

分析: 直接利用复数代数形式的乘除运算化简得答案.

详解: $(1+i)(2-i) = 3+i$. 故选: D. □

15. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 1 题

$$\frac{1+2i}{1-2i} = \bigcirc$$

- A. $-\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$ B. $-\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$ C. $-\frac{3}{5} - \frac{4}{5}i$ D. $-\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$

解答 答案: D

分析: 利用复数的除法的运算法则化简求解即可.

详解: $\frac{1+2i}{1-2i} = \frac{(1+2i)^2}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{1+4i+4i^2}{1-4i^2} = \frac{-3+4i}{5} = -\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$. 故选 D. □

16. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 1 题

$$i(2+3i) = \bigcirc$$

- A. $3-2i$ B. $3+2i$ C. $-3-2i$ D. $-3+2i$

解答 答案: $-3+2i$

分析: 利用复数的代数形式的乘除运算法则直接求解.

详解: $i(2+3i) = 2i+3i^2 = -3+2i$. 故选: D. □

17. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 1 题

$$\text{设 } z = \frac{1-i}{1+i} + 2i, \text{ 则 } |z| = \bigcirc$$

- A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. $\sqrt{2}$

解答 答案: C

分析: 利用复数的代数形式的混合运算化简后, 然后求解复数的模.

详解: $z = \frac{1-i}{1+i} + 2i = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} + 2i = \frac{-2i}{2} + 2i = -i + 2i = i$, 则 $|z| = 1$. 故选 C. □

18. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 2 题

设 $z = \frac{1-i}{1+i} + 2i$, 则 $|z| =$

- A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. $\sqrt{2}$

解答 答案: 1

分析: 利用复数的代数形式的混合运算化简后, 然后求解复数的模。

详解: $z = \frac{1-i}{1+i} + 2i = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} + 2i = \frac{-2i}{2} + 2i = -i + 2i = i$, 则 $|z| = 1$ 。故选: C。 □

2019 年

19. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 2 题

若 $z(1+i) = 2i$, 则 $z =$

- A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$

解答 答案: D

分析: 根据复数运算法则求解即可。

详解: $z = \frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = 1+i$ 。故选 D。 □

20. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 2 题

若 $z(1+i) = 2i$, 则 $z =$

- A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$

解答 答案: D

分析: 根据复数运算法则求解即可。

详解: $z = \frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = 1+i$ 。故选 D。 □

21. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 2 题

设 $z = -3 + 2i$, 则在复平面内 $\bar{z}$ 对应的点位于

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

解答 答案: C

分析: 本题考查复数的共轭复数和复数在复平面内的对应点位置, 渗透了直观想象和数学运算素养. 采取定义法, 利用数形结合思想解题。

详解: 由 $z = -3 + 2i$, 得 $\bar{z} = -3 - 2i$, 则 $\bar{z} = -3 - 2i$, 对应点 $(-3, -2)$ 位于第三象限. 故选 C。 □

22. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 2 题

设 $z = i(2+i)$, 则 $\bar{z} =$

- A. $1+2i$ B. $-1+2i$ C. $1-2i$ D. $-1-2i$

解答 答案: D

分析：本题根据复数的乘法运算法则先求得 z ，然后根据共轭复数的概念，写出 $\bar{z}$ 。

详解： $z = i(2 + i) = 2i + i^2 = -1 + 2i$ ，所以 $\bar{z} = -1 - 2i$ ，选 D 。□

23. (5 分) 来源：2019 年全国 I 卷-理科，第 2 题

设复数 z 满足 $|z - i| = 1$ ， z 在复平面内对应的点为 (x, y) ，则

A. $(x + 1)^2 + y^2 = 1$

B. $(x - 1)^2 + y^2 = 1$

C. $x^2 + (y - 1)^2 = 1$

D. $x^2 + (y + 1)^2 = 1$

解答 答案：C

分析：本题考点为复数的运算，为基础题目，难度偏易。此题可采用几何法，根据点 (x, y) 和点 $(0, 1)$ 之间的距离为 1，可选正确答案 C。

详解： $z = x + yi$ ， $z - i = x + (y - 1)i$ ， $|z - i| = \sqrt{x^2 + (y - 1)^2} = 1$ ，则 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 。故选 C。□

24. (5 分) 来源：2019 年全国 I 卷-文科，第 1 题

设 $z = \frac{3-i}{1+2i}$ ，则 $|z| =$

A. 2

B. $\sqrt{3}$

C. $\sqrt{2}$

D. 1

解答 答案：C

分析：先由复数的除法运算（分母实数化），求得 z ，再求 $|z|$ 。

详解：因为 $z = \frac{3-i}{1+2i}$ ，所以 $z = \frac{(3-i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{1}{5} - \frac{7}{5}i$ ，所以 $|z| = \sqrt{\left(\frac{1}{5}\right)^2 + \left(-\frac{7}{5}\right)^2} = \sqrt{2}$ ，故选 C。□

2020 年

25. (5 分) 来源：2020 年全国 III 卷-理科，第 2 题

复数 $\frac{1}{1-3i}$ 的虚部是

A. $-\frac{3}{10}$

B. $-\frac{1}{10}$

C. $\frac{1}{10}$

D. $\frac{3}{10}$

解答 答案：D

分析：利用复数的除法运算求出 z 即可。

详解：因为 $z = \frac{1}{1-3i} = \frac{1+3i}{(1-3i)(1+3i)} = \frac{1}{10} + \frac{3}{10}i$ ，所以复数 $z = \frac{1}{1-3i}$ 的虚部为 $\frac{3}{10}$ 。故选 D。□

26. (5 分) 来源：2020 年全国 III 卷-文科，第 2 题

若 $z(1+i) = 1-i$ ，则 $z =$

A. $1-i$

B. $1+i$

C. $-i$

D. i

解答 答案：D

分析：先利用除法运算求得 z ，再利用共轭复数的概念得到 $\bar{z}$ 即可。

详解：因为 $z = \frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = \frac{-2i}{2} = -i$ ，所以 $\bar{z} = i$ 。故选：D。 □

27. (5 分) 来源：2020 年全国 II 卷-理科，第 15 题

设复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = |z_2| = 2$ ， $z_1 + z_2 = \sqrt{3} + i$ ，则 $|z_1 - z_2| = \underline{2\sqrt{3}}$

解答 答案： $2\sqrt{3}$

分析：令 $z_1 = 2\cos\theta + 2\sin\theta \cdot i$ ， $z_2 = 2\cos\alpha + 2\sin\alpha \cdot i$ ，根据复数相等可求得 $\cos\theta\cos\alpha + \sin\theta\sin\alpha = -\frac{1}{2}$ ，代入复数模长的公式中即可得到结果。

详解： $\because |z_1| = |z_2| = 2$ ，可设 $z_1 = 2\cos\theta + 2\sin\theta \cdot i$ ， $z_2 = 2\cos\alpha + 2\sin\alpha \cdot i$ ， $\therefore z_1 + z_2 =$

$$2(\cos\theta + \cos\alpha) + 2(\sin\theta + \sin\alpha)i = \sqrt{3} + i, \therefore \begin{cases} 2(\cos\theta + \cos\alpha) = \sqrt{3} \\ 2(\sin\theta + \sin\alpha) = 1 \end{cases}, \text{两式平方}$$

作和得： $4(2 + 2(\cos\theta\cos\alpha + \sin\theta\sin\alpha)) = 4$ ，化简得 $\cos\theta\cos\alpha + \sin\theta\sin\alpha = -\frac{1}{2}$ ，
 $\therefore |z_1 - z_2|^2 = 4(\cos\theta - \cos\alpha)^2 + 4(\sin\theta - \sin\alpha)^2 = 8 - 8(\cos\theta\cos\alpha + \sin\theta\sin\alpha) = 8 + 4 = 12$ ， $\therefore |z_1 - z_2| = 2\sqrt{3}$ 。 □

28. (5 分) 来源：2020 年全国 II 卷-文科，第 2 题

$(1-i)^4 = \bigcirc$

A. -4

B. 4

C. $-4i$

D. $4i$

解答 答案： A

分析：根据指数幂的运算性质，结合复数的乘方运算性质进行求解。

详解： $(1-i)^4 = [(1-i)^2]^2 = (1-2i+i^2)^2 = (-2i)^2 = -4$ 。故选：A。 □

29. (5 分) 来源：2020 年全国 I 卷-理科，第 1 题

若 $z = 1 + i$ ，则 $|z^2 - 2z| =$

A. 0

B. 1

C. $\sqrt{2}$

D. 2

解答 答案： D

详解：由题意可得 $z^2 = (1+i)^2 = 2i$ ，则 $z^2 - 2z = 2i - 2(1+i) = -2$ ，故 $|z^2 - 2z| = |-2| = 2$ 。 □

30. (5 分) 来源：2020 年全国 I 卷-文科，第 2 题

若 $z = 1 + 2i + i^3$ ，则 $|z| =$

A. 0

B. 1

C. $\sqrt{2}$

D. 2

解答 答案： $\sqrt{2}$

分析：先根据 $i^2 = -1$ 将 z 化简，再根据向量的模的计算公式即可求出。

详解：因为 $z = 1 + 2i + i^3 = 1 + 2i - i = 1 + i$ ，所以 $|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ 。 □

2021 年

31. (4 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 2 题

在复平面内, 复数 z 满足 $(1-i)z = 2$, 则 $z =$ ()

- A. $2+i$ B. $2-i$ C. $1-i$ D. $1+i$

解答 答案: D

分析: 由题意利用复数的运算法则整理计算即可求得最终结果.

详解: 由题意可得 $z = \frac{2}{1-i} = \frac{2(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2(1+i)}{2} = 1+i$. □

32. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 3 题

已知 $(1-i)^2 z = 3+2i$, 则 $z =$ ()

- A. $-1-\frac{3}{2}i$ B. $-1+\frac{3}{2}i$ C. $-\frac{3}{2}+i$ D. $-\frac{3}{2}-i$

解答 答案: B

分析: 由已知得 $z = \frac{3+2i}{-2i}$, 根据复数除法运算法则, 即可求解.

详解: $(1-i)^2 = -2i$, 则 $z = \frac{3+2i}{-2i} = \frac{(3+2i) \cdot i}{-2i \cdot i} = \frac{-2+3i}{2} = -1+\frac{3}{2}i$. □

33. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 3 题

已知 $(1-i)^2 z = 3+2i$, 则 $z =$ ()

- A. $-1-\frac{3}{2}i$ B. $-1+\frac{3}{2}i$ C. $-\frac{3}{2}+i$ D. $-\frac{3}{2}-i$

解答 答案: B

分析: 由已知得 $z = \frac{3+2i}{-2i}$, 根据复数除法运算法则, 即可求解.

详解: $(1-i)^2 z = -2iz = 3+2i$, $z = \frac{3+2i}{-2i} = \frac{(3+2i) \cdot i}{-2i \cdot i} = \frac{-2+3i}{2} = -1+\frac{3}{2}i$. □

34. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 1 题

设 $2(z+\bar{z})+3(z-\bar{z})=4+6i$, 则 $z =$ ()

- A. $1-2i$ B. $1+2i$ C. $1+i$ D. $1-i$

解答 答案: $1+i$

详解: 设 $z = a+bi$, 则 $\bar{z} = a-bi$, $2(z+\bar{z})+3(z-\bar{z}) = 4a+6bi = 4+6i$, 所以 $a=1$, $b=1$, 所以 $z = 1+i$. 故选 C. □

35. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 2 题

设 $iz = 4+3i$, 则 $z =$ ()

- A. $-3-4i$ B. $-3+4i$ C. $3-4i$ D. $3+4i$

解答 答案: C □

36. (4 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 2 题

已知 $z = 1-3i$, 则 $|z-i| =$ $\sqrt{5}$

解答 答案: $\sqrt{5}$

分析：由已知求得 $z - i$ ，再由复数模的计算公式求解.

详解：因为 $z = 1 - 3i$ ，所以 $z - i = 1 + 3i - i = 1 + 2i$ ，则 $|z - i| = |1 + 2i| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$. □

37. (4 分) 来源：2021 年上海卷，第 1 题

已知 $z_1 = 1 + i$, $z_2 = 2 + 3i$ (其中 i 为虚数单位)，则 $z_1 + z_2 =$ $3 + 4i$

解答 答案： $3 + 4i$

分析：复数实部和虚部分别相加

详解： $z_1 + z_2 = 3 + 4i$ □

38. (5 分) 来源：2021 年天津卷，第 10 题

i 是虚数单位，复数 $\frac{9+2i}{2+i} =$ $4 - i$

解答 答案： $4 - i$

分析：利用复数的除法化简可得结果.

详解： $\frac{9+2i}{2+i} = \frac{(9+2i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{20-5i}{5} = 4 - i$. □

39. (5 分) 来源：2021 年新高考 II 卷，第 1 题

复数 $\frac{2-i}{1-3i}$ 在复平面内对应的点所在的象限为 ()

A. A. 第一象限 B. B. 第二象限 C. C. 第三象限 D. D. 第四象限

解答 答案：A

分析：利用复数的除法可化简 $\frac{2-i}{1-3i}$ ，从而可求对应的点的位置.

详解： $\frac{2-i}{1-3i} = \frac{(2-i)(1+3i)}{10} = \frac{5+5i}{10} = \frac{1+i}{2}$ ，所以该复数对应的点为 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ，该点在第一象限，故选：A. □

40. (5 分) 来源：2021 年新高考 I 卷，第 2 题

已知 $z = 2 - i$ ，则 $z(\bar{z} + i) = ()$

A. $6 - 2i$ B. $4 - 2i$ C. $6 + 2i$ D. $4 + 2i$

解答 答案： $6 + 2i$

分析：利用复数的乘法和共轭复数的定义可求得结果.

详解：因为 $z = 2 - i$ ，故 $\bar{z} = 2 + i$ ，故 $z(\bar{z} + i) = (2 - i)(2 + 2i) = 6 + 2i$ ，故选 C. □

41. (4 分) 来源：2021 年浙江卷，第 2 题

已知 $a \in \mathbb{R}$, $(1 + ai)i = 3 + i$ (i 为虚数单位)，则 $a =$ ()

A. -1 B. 1 C. -3 D. 3

解答 答案：C

分析：首先计算左侧的结果，然后结合复数相等的充分必要条件即可求得实数 a 的值.

详解： $(1 + ai)i = i + ai^2 = i - a = -a + i = 3 + i$ ，所以 $-a = 3$ ，故 $a = -3$. □

2022 年

42. (4 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 2 题

若复数 z 满足 $i \cdot z = 3 - 4i$, 则 $|z| =$

- A. 1 B. 5 C. 7 D. 25

解答 答案: B

分析: 利用复数四则运算, 先求出 z , 再计算复数的模。

详解: 由题意有 $z = \frac{3-4i}{i} = \frac{(3-4i)(-i)}{i \cdot (-i)} = -4-3i$, 故 $|z| = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2} =$

5. 故选 B. □

43. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 1 题

若 $z = -1 + \sqrt{3}i$, 则 $\frac{z}{z\bar{z}-1} =$ ()

- A. $-1 + \sqrt{3}i$ B. $-1 - \sqrt{3}i$ C. $-\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3}i$ D. $-\frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}i$

解答 答案: C

分析: 由共轭复数的概念及复数的运算即可得解.

详解: $\bar{z} = -1 - \sqrt{3}i$, $z\bar{z} = (-1 + \sqrt{3}i)(-1 - \sqrt{3}i) = 1 + 3 = 4$. 则 $\frac{z}{z\bar{z}-1} = \frac{-1+\sqrt{3}i}{3} =$
 $-\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3}i$. 故选 C. □

44. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 3 题

若 $z = 1 + i$, 则 $|iz + 3\bar{z}| =$

- A. $4\sqrt{5}$ B. $4\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{5}$ D. $2\sqrt{2}$

解答 答案: D □

45. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 2 题

已知 $z = 1 - 2i$, 且 $z + a\bar{z} + b = 0$, 其中 a, b 为实数, 则 ()

- A. $a = 1, b = -2$ B. $a = -1, b = 2$
C. $a = 1, b = 2$ D. $a = -1, b = -2$

解答 答案: A

分析: 先算出 $\bar{z}$, 再代入计算, 实部与虚部都为零解方程组即可

详解: $\bar{z} = 1 + 2i$

$z + a\bar{z} + b = 1 - 2i + a(1 + 2i) + b = (1 + a + b) + (2a - 2)i$ 由 $z + a\bar{z} + b = 0$, 得

$$\begin{cases} 1 + a + b = 0 \\ 2a - 2 = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \end{cases} \quad \square$$

46. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 2 题

设 $(1 + 2i)a + b = 2i$, 其中 a, b 为实数, 则

- A. $a = 1, b = -1$ B. $a = 1, b = 1$

C. $a = -1, b = 1$

D. $a = -1, b = -1$

解答 答案: A

分析: 根据复数代数形式的运算法则以及复数相等的概念即可解出.

详解: 因为 $a, b \in \mathbb{R}$, $(a+b) + 2ai = 2i$, 所以 $a+b = 0, 2a = 2$, 解得 $a = 1, b = -1$. □

47. (4 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 3 题

已知 $a \in \mathbb{R}$, 行列式 $\begin{vmatrix} a & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$ 的值与行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$ 的值相等, 则 $a =$.

3

解答 答案: 3

分析: 根据行列式所表示的值求解即可.

详解: 解: 因为 $\begin{vmatrix} a & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2a - 3$, $\begin{vmatrix} a & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = a$, 所以 $2a - 3 = a$, 解得 $a = 3$. 故答案为: 3. □

48. (5 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 10 题

已知 i 是虚数单位, 化简 $\frac{11-3i}{1+2i}$ 的结果为. $1-5i$

解答 答案: $1-5i$

分析: $\frac{11-3i}{1+2i} = \frac{(11-3i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{11-6-25i}{5} = 1-5i$. □

49. (5 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 2 题

$(2+2i)(1-2i) =$ ○

A. $-2+4i$

B. $-2-4i$

C. $6+2i$

D. $6-2i$

解答 答案: $6-2i$

分析: 利用复数的乘法可求 $(2+2i)(1-2i)$.

详解: $(2+2i)(1-2i) = 2+4-4i+2i = 6-2i$, 故选 D. □

50. (5 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 2 题

若 $i(1-z) = 1$, 则 $z + \bar{z} =$

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

解答 答案: D

分析: 利用复数的除法可求 z , 从而可求 $z + \bar{z}$.

详解: 由题设有 $1-z = \frac{1}{i} = \frac{i}{i^2} = -i$, 故 $z = 1+i$, 故 $z + \bar{z} = (1+i) + (1-i) = 2$. □

51. (4 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 2 题

已知 $a, b \in \mathbb{R}, a + 3i = (b + i)i$ (i 为虚数单位), 则 $\bigcirc$

A. $a = 1, b = -3$

B. $a = -1, b = 3$

C. $a = -1, b = -3$

D. $a = 1, b = 3$

解答 答案: B

分析: 利用复数相等的条件可求 a, b .

详解: 由 $a + 3i = (b + i)i = -1 + bi$, 得 $a = -1, b = 3$, 故选 B. $\square$

2023 年

52. (4 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 2 题

在复平面内, 复数 z 对应的点的坐标是 $(-1, \sqrt{3})$, 则 z 的共轭复数 $\bar{z} = \bigcirc$

A. $1 + \sqrt{3}i$

B. $1 - \sqrt{3}i$

C. $-1 + \sqrt{3}i$

D. $-1 - \sqrt{3}i$

解答 答案: D

分析: 根据复数的几何意义先求出复数 z , 然后利用共轭复数的定义计算.

详解: z 在复平面对应的点是 $(-1, \sqrt{3})$, 根据复数的几何意义, $z = -1 + \sqrt{3}i$, 由共轭复数的定义可知, $\bar{z} = -1 - \sqrt{3}i$. $\square$

53. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 2 题

设 $a \in \mathbb{R}, (a + i)(1 - ai) = 2$, 则 $a = \bigcirc$

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

解答 答案: C

分析: 根据复数的代数运算以及复数相等即可解出.

详解: 因为 $(a + i)(1 - ai) = a - a^2i + i + a = 2a + (1 - a^2)i = 2$, 所以
$$\begin{cases} 2a = 2 \\ 1 - a^2 = 0 \end{cases},$$

解得: $a = 1$. $\square$

54. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 2 题

$\frac{5(1+i^3)}{(2+i)(2-i)} = \bigcirc$

A. -1

B. 1

C. $1 - i$

D. $1 + i$

解答 答案: C

分析: 利用复数的四则运算求解即可.

详解: $\frac{5(1+i^3)}{(2+i)(2-i)} = \frac{5(1-i)}{5} = 1 - i$, 故选 C. $\square$

55. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 1 题

设 $z = \frac{2+i}{1+i^2+i^5}$, 则 $\bar{z} =$ ()

A. $1-2i$

B. $1+2i$

C. $2-i$

D. $2+i$

解答 答案: $1+2i$

分析: 由题意首先计算复数 z 的值, 然后利用共轭复数的定义确定其共轭复数即可.

详解: 由题意可得 $z = \frac{2+i}{1+i^2+i^5} = \frac{2+i}{1-1+i} = \frac{2+i}{i} = \frac{i(2+i)}{i^2} = \frac{2i-1}{-1} = 1-2i$, 则 $\bar{z} = 1+2i$. □

56. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 1 题

$$2+i^2+2i^3 =$$
 ()

A. 1

B. 2

C. $\sqrt{5}$

D. 5

解答 答案: $\sqrt{5}$

分析: 由题意首先化简 $2+i^2+2i^3$, 然后计算其模即可.

详解: 由题意可得 $2+i^2+2i^3 = 2-1-2i = 1-2i$, 则 $|2+i^2+2i^3| = |1-2i| = \sqrt{1^2+(-2)^2} = \sqrt{5}$. 故选 C. □

57. (4 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 2 题

已知 $a+2i = b+i$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 求 $a+b =$ 4

解答 答案: 4 □

58. (5 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 10 题

已知 i 是虚数单位, 化简 $\frac{5+14i}{2+3i}$ 的结果为. $4+i$

解答 答案: $4+i$

分析: 分子分母同时乘以 $2-3i$.

详解: $\frac{5+14i}{2+3i} = \frac{(5+14i)(2-3i)}{(2+3i)(2-3i)} = \frac{52+13i}{13} = 4+i$. □

59. (5 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 1 题

在复平面内, $(1+3i)(3-i)$ 对应的点位于 ()

A. A. 第一象限

B. B. 第二象限

C. C. 第三象限

D. D. 第四象限

解答 答案: A

分析: 根据复数的乘法结合复数的几何意义分析判断.

详解: 因为 $(1+3i)(3-i) = 3+8i-3i^2 = 6+8i$, 则所求复数对应的点为 $(6, 8)$, 位于第一象限. □

60. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 2 题

已知 $z = \frac{1-i}{2+2i}$, 则 $z - \bar{z} =$ ○

A. $-i$

B. i

C. 0

D. 1

解答 答案: $-i$

分析: 根据复数的除法运算求出 z , 再由共轭复数的概念得到 $\bar{z}$, 从而解出。

详解: 因为 $z = \frac{1-i}{2+2i} = \frac{(1-i)(1-i)}{2(1+i)(1-i)} = \frac{-2i}{4} = -\frac{1}{2}i$, 所以 $\bar{z} = \frac{1}{2}i$, 即 $z - \bar{z} = -i$ 。 □

2024 年

61. (4 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 2 题

已知 $\frac{z}{i} = i - 1$, 则 $z =$ ○

A. $1 - i$

B. $-i$

C. $-1 - i$

D. 1

解答 答案: C

分析: 直接根据复数乘法即可得到答案。

详解: 由题意得 $z = i(i - 1) = -1 - i$, 故选: C。 □

62. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 1 题

设 $z = 5 + i$, 则 $i(z + \bar{z}) =$ ○

A. $10i$

B. $2i$

C. 10

D. -2

解答 答案: A

分析: 结合共轭复数与复数的基本运算直接求解。

详解: 由 $z = 5 + i \Rightarrow \bar{z} = 5 - i, z + \bar{z} = 10$, 则 $i(z + \bar{z}) = 10i$ 。 □

63. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 2 题

设 $z = \sqrt{2}i$, 则 $z \cdot \bar{z} =$ ○

A. $-i$

B. 1

C. -1

D. 2

解答 答案: D

分析: 先根据共轭复数的定义写出 $\bar{z}$, 然后根据复数的乘法计算。

详解: 依题意得, $\bar{z} = -\sqrt{2}i$, 故 $z \cdot \bar{z} = (-\sqrt{2}i)(\sqrt{2}i) = 2$ 。 □

64. (5 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 9 题

已知虚数 z , 其实部为 1, 且 $z + \frac{2}{z} = m (m \in \mathbb{R})$, 则实数 m 为. 2

解答 答案: 2

分析: 设 $z = 1 + bi$, 直接根据复数的除法运算, 再根据复数分类即可得到答案。

详解: 设 $z = 1 + bi, b \in \mathbb{R}$ 且 $b \neq 0$. 则 $z + \frac{2}{z} = 1 + bi + \frac{2}{1+bi} = \left(\frac{b^2+3}{1+b^2}\right) + \left(\frac{b^3-b}{1+b^2}\right)i = m$,

$\because m \in \mathbb{R}, \therefore \begin{cases} \frac{b^2+3}{1+b^2} = m \\ \frac{b^3-b}{1+b^2} = 0 \end{cases}$, 解得 $m = 2$, 故答案为: 2。 □

65. (5 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 10 题

已知 i 是虚数单位, 复数 $(\sqrt{5} + i)(\sqrt{5} - 2i) = \underline{\quad 7 - \sqrt{5}i \quad}$

解答 答案: $7 - \sqrt{5}i$

分析: 直接利用复数乘法法则计算.

详解: $(\sqrt{5} + i)(\sqrt{5} - 2i) = 5 - 2\sqrt{5}i + \sqrt{5}i - 2i^2 = 7 - \sqrt{5}i$. □

66. (5 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 1 题

已知 $z = -1 - i$, 则 $|z| = \bigcirc$

A. 0 B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. 2

解答 答案: C

分析: 由复数模的计算公式直接计算即可.

详解: 若 $z = -1 - i$, 则 $|z| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$. □

67. (5 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 2 题

若 $\frac{z}{z-1} = 1 + i$, 则 $z = \bigcirc$

A. $-1 - i$ B. $-1 + i$ C. $1 - i$ D. $1 + i$

解答 答案: C

分析: 由复数四则运算法则直接运算即可求解.

详解: 因为 $\frac{z}{z-1} = 1 + i$, 所以 $\frac{1}{z-1} = i$, 故 $z = 1 + \frac{1}{i} = 1 - i$. □

2025 年

68. (5 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 2 题

已知 $z = 1 + i$, 则 $\frac{1}{z-1} = \bigcirc$

A. $-i$ B. i C. -1 D. 1

解答 答案: A

分析: 由复数除法即可求解.

详解: 因为 $z = 1 + i$, 所以 $\frac{1}{z-1} = \frac{1}{1+i-1} = \frac{1}{i} = -i$. □

69. (5 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 1 题

$(1 + 5i)i$ 的虚部为 $\bigcirc$

A. -1 B. 0 C. 1 D. 6

解答 答案: C

分析: 根据复数代数形式的运算法则以及虚部的定义即可求出.

详解: 因为 $(1 + 5i)i = i + 5i^2 = -5 + i$, 所以其虚部为 1, 故选: C. □

70. (5 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 10 题

已知复数 z 满足 $z^2 = (\bar{z})^2, |z| \leq 1$, 则 $|z - 2 - 3i|$ 的最小值是. $2\sqrt{2}$

解答 答案: $2\sqrt{2}$

分析: 先设 $z = a + bi$, 利用复数的乘方运算及概念确定 $ab = 0$, 再根据复数的几何意义数形结合计算即可.

详解: 设 $z = a + bi (a, b \in \mathbf{R})$, 则 $\bar{z} = a - bi$, 由题意可知 $z^2 = a^2 + 2abi - b^2 = \bar{z}^2 = a^2 - 2abi - b^2$, 则 $ab = 0$, 又 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \leq 1$, 由复数的几何意义知 z 在复平面内对应的点 $Z(a, b)$ 在单位圆内部 (含边界) 的坐标轴上运动, 如图所示即线段 AB, CD 上运动, 设 $E(2, 3)$, 则 $|z - 2 - 3i| = ZE$, 由图象可知 $BE = \sqrt{10} > CE = 2\sqrt{2}$, 所以 $ZE_{\min} = 2\sqrt{2}$. $\square$

71. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 10 题

已知 i 是虚数单位, 则 $\left| \frac{3+i}{i} \right| =$ $\sqrt{10}$

解答 答案: $\sqrt{10}$

分析: 先由复数除法运算化简 $\frac{3+i}{i}$, 再由复数模长公式即可计算求解.

详解: 先由题得 $\frac{3+i}{i} = -i(3+i) = 1 - 3i$, 所以 $\left| \frac{3+i}{i} \right| = \sqrt{1^2 + (-3)^2} = \sqrt{10}$.
故答案为 $\sqrt{10}$. $\square$